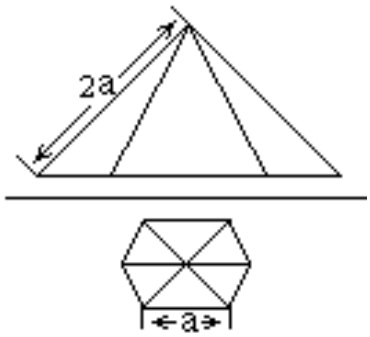
1965 年普通高等学校招生全国统一考试

1965 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 右面的二视图所表示的立体是什么？求出它的体积.



【解析】

由图可知，该立体是以正六边形为底、顶点在底面中心正上方的正六棱锥. 设底面正六边形的边长为 a，侧棱长为 $2a$，顶点为 S，底面中心为 O，底面任一顶点为 M . 正六边形的外接圆半径等于边长，所以 $OM=a$. 又因为 SO 垂直于底面，三角形 SOM 是直角三角形，从而

$$SO=\sqrt{SM^2-OM^2}=\sqrt{(2a)^2-a^2}=\sqrt{3}a$$

正六边形可分成六个边长为 a 的正三角形，因此底面积为

$$A=6\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}a^2=\frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$$

所以棱锥的体积为

$$V=\frac{1}{3}A\cdot SO=\frac{1}{3}\cdot\frac{3\sqrt{3}}{2}a^2\cdot\sqrt{3}a=\frac{3}{2}a^3$$

2. 在 A 处的甲船测得乙船在北偏西 $49°48'$ 的 B 处以速度 22 海里/小时 向正北方向行驶.甲船立即从 A 处出发，以速度 26 海里/小时 向北偏西 $\alpha°$ 的方向沿直线驶去，追赶乙船.问 α 是多大角度时，经过一段时间，甲船能够在某处 C 恰好与乙船相遇？（$\lg 2.2=0.3424$，$\lg 2.6=0.4150$；lg 是以 10 为底的对数符号.）

centering

scriptsize

setlength{tabcolsep}{2.2pt}

正弦对数表

hline

A & $0'$ & $6'$ & $12'$ & $18'$ & $24'$ & $30'$ & $36'$ & $42'$ & $48'$ & $54'$ & $60'$ & & $1'$ & $2'$ & $3'$ \

$40°$ & 1.8081 & 8090 & 8099 & 8108 & 8117 & 8125 & 8134 & 8143 & 8152 & 8161 & 8169 & 49 & 1 & 3 & 4 \

$41°$ & 8169 & 8178 & 8187 & 8195 & 8204 & 8213 & 8221 & 8230 & 8238 & 8247 & 8255 & 48 & 1 & 3 & 4 \

42° & 8255 & 8264 & 8272 & 8280 & 8289 & 8297 & 8305 & 8313 & 8322 & 8330 & 8338 & 47 & 1 & 3 & 4 \

43° & 8338 & 8346 & 8354 & 8362 & 8370 & 8378 & 8386 & 8394 & 8402 & 8410 & 8418 & 46 & 1 & 3 & 4 \

44° & 8418 & 8426 & 8433 & 8441 & 8449 & 8457 & 8464 & 8472 & 8480 & 8487 & 1.8495 & 45 & 1 & 3 & 4 \

45° & 1.8495 & 8502 & 8510 & 8517 & 8525 & 8532 & 8540 & 8547 & 8555 & 8562 & 8569 & 44 & 1 & 3 & 4 \

46° & 8569 & 8577 & 8584 & 8591 & 8598 & 8606 & 8613 & 8620 & 8627 & 8634 & 8641 & 43 & 1 & 3 & 4 \

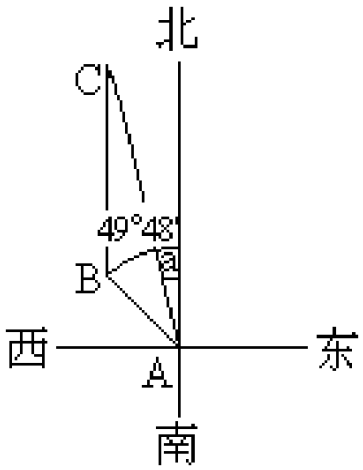
47° & 8641 & 8648 & 8655 & 8662 & 8669 & 8676 & 8683 & 8690 & 8697 & 8704 & 8711 & 42 & 1 & 3 & 4 \

48° & 8711 & 8718 & 8724 & 8731 & 8738 & 8745 & 8751 & 8758 & 8765 & 8771 & 8778 & 41 & 1 & 3 & 4 \

49° & 8778 & 8784 & 8791 & 8797 & 8804 & 8810 & 8817 & 8823 & 8830 & 8836 & 1.8843 & 40 & 1 & 3 & 4 \

hline

余弦对数表



【解析】

设相遇所需时间为 $t>0$. 乙船从 B 向正北方行驶，所以 $BC=22t$；甲船从 A 沿 AC 行驶，所以 $AC=26t$. 由图可知，三角形 ABC 的三个角分别满足 $\angle A=49°48'-a$，

$\angle B=180°-49°48'$，$\angle C=a$. 因此由正弦定理，

$$\frac{26t}{\sin(180°-49°48')}=\frac{22t}{\sin(49°48'-a)}$$

因为 $t>0$，且 $\sin(180°-49°48')=\sin 49°48'$，可得

$$\sin(49°48'-a)=\frac{22}{26}\sin 49°48'$$

对等式两边取常用对数. 正弦对数表给出 $\lg\sin 49°48'=\bar{1}.8830$，所以

$$\lg\sin(49°48'-a)=\lg 2.2-\lg 2.6+\lg\sin 49°48'=0.3424-0.4150+\bar{1}.8830=\bar{1}.8104$$

查正弦对数表得 $49°48'-a=40°15'$. 由于相遇点位于乙船行驶方向上，$0<49°48'-a<90°$，正弦在此范围内严格递增，故查表所得角唯一. 于是

$$a=49°48'-40°15'=9°33'$$

3. 把地球看作半径为 R 的球.设 A，B 两地的纬度相同，都是 $a°$，它们的经度相差 $\beta°$（$0°<\beta\leq 180°$）.求 A，B 两地之间的球面距离（即大圆弧长）.

【解析】

设球心为 O，纬度为 $a°$ 的纬度圈所在平面的圆心为 P，其半径为 r . 设大圆弧 AB 所对的圆心角为 $\theta°$，球面距离为 s，则

$$s=\frac{\pi R\theta}{180}$$

在纬度圈所在平面内，A，B 两点所对应的圆心角为 $\beta°$，所以等腰三角形 PAB 给出

$$AB=2r\sin\frac{\beta}{2}$$

在直角三角形 OAP 中，半径 $OA=R$，且由纬度定义可得 $r=R\cos a$. 因此

$$AB=2R\cos a\sin\frac{\beta}{2}$$

另一方面，A，B 在以 O 为圆心、R 为半径的大圆上，等腰三角形 OAB 给出

$$AB=2R\sin\frac{\theta}{2}$$

比较两式，得到

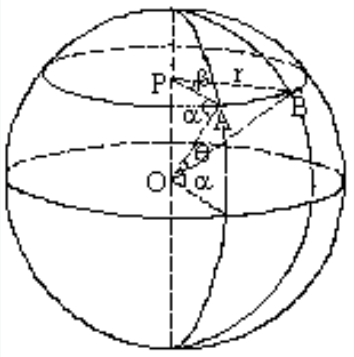
$$\sin\frac{\theta}{2}=\cos a\sin\frac{\beta}{2}$$

由于纬度满足 $-90°\le a\le 90°$，所以 $\cos a\ge 0$；又 $0\le\theta\le 180°$，故取主值可得

$$\theta=2\arcsin\left(\cos a\sin\frac{\beta}{2}\right)$$

这里反正弦值按角度制理解. 代入弧长公式，得到

$$s=\frac{\pi R}{90}\arcsin\left(\cos a\sin\frac{\beta}{2}\right)$$



4.

1. (1)

【解析】

1. (1)

5. 已知一点 P 的坐标是 $(4,-2)$，直线 l 的方程是 $y-x+5=0$，曲线 C 的方程是 $\frac{(x+1)^2}{2}+\frac{(y-1)^2}{4}=1$.求经过 P 点而与 l 垂直的直线和曲线 C 的交点的坐标，并画出此题的略图.

【解析】

将直线 l 化为 $y=x-5$，可知其斜率为 1．因此，过 P 且垂直于 l 的直线 l' 的斜率为 -1，由点斜式得到

$$y+2=-(x-4)$$

即

$$x+y-2=0$$

联立 l' 与 C 的方程，得到

$$\begin{cases} x+y-2=0, \\ \dfrac{(x+1)^2}{2}+\dfrac{(y-1)^2}{4}=1. \end{cases}$$

由第一式 $y=-x+2$，从而 $y-1=-(x-1)$．代入第二式并乘以 4，得

$$2(x+1)^2+(x-1)^2=4$$

展开并整理，

$$3x^2+2x-1=0=(3x-1)(x+1)$$

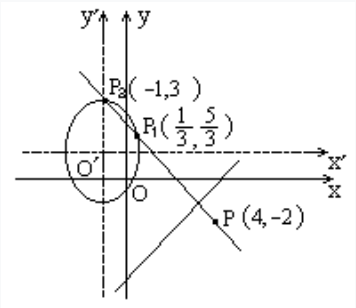
所以 $x=\frac{1}{3}$ 或 $x=-1$．分别代入 $y=-x+2$，得到

$$(x,y)=\left(\frac{1}{3},\frac{5}{3}\right)$$

或

$$(x,y)=(-1,3)$$

因此，所求交点为 $\left(\frac{1}{3},\frac{5}{3}\right)$ 和 $(-1,3)$．曲线 C 的中心为 $(-1,1)$，半长轴为 2，半短轴为 $\sqrt{2}$，所以作图时应画出以 $(-1,1)$ 为中心、轴平行于坐标轴的椭圆，并标出 P、两个交点以及直线 l'.



6. 当 p 是什么实数时，方程 $x^2+px-3=0$ 与方程 $x^2-4x-(p-1)=0$ 有一个公共根？并求出这个公共根.

【解析】

设两个方程的公共根为 u . 则

$$\begin{cases} u^2+pu-3=0, \\ u^2-4u-(p-1)=0. \end{cases}$$

两式相减，消去 u^2，得

$$(p+4)u+p-4=0$$

若 $p=-4$，左端等于 -8，不可能为零，因此 $p\neq -4$，从而

$$u=\frac{4-p}{p+4}$$

把这个式子代入 $u^2+pu-3=0$，并乘以 $(p+4)^2$，得到

$$(4-p)^2+p(4-p)(p+4)-3(p+4)^2=0$$

展开整理为

$$p^3+2p^2+16p+32=0$$

因式分解得

$$(p+2)(p^2+16)=0$$

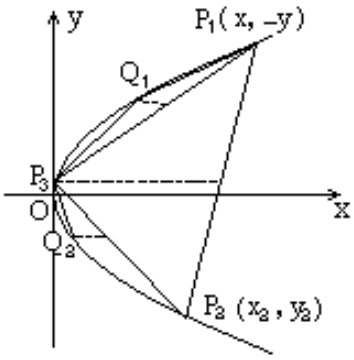
由于 p 为实数，$p^2+16>0$，故 $p=-2$. 此时

$$u=\frac{4-(-2)}{-2+4}=3$$

代回原方程验证：当 $p=-2$ 时，两个方程分别为 $x^2-2x-3=0$ 和 $x^2-4x+3=0$，它们都含有根 $x=3$. 所以 $p=-2$，公共根为 3.

7. 已给抛物线 $y^2=2x$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

1. (1)
2. (2)

附加题

8.

1. (1)

【解析】
1. (1)